

Решение уравнения Гинзбурга-Ландау методом Рунге-Кутты второго порядка

1. Постановка задачи

Настоящая работа посвящена решению задачи Коши для уравнения Гинзбурга-Ландау по явной схеме. Производная по координате заменяется на разностное отношение, а полученная система ОДУ по времени решается методом Рунге-Кутты второго порядка точно.

2. Базовые уравнения

Исходное уравнение Гинзбурга-Ландау имеет вид:

$$\frac{\partial A}{\partial t} = \gamma A + (ib_1 - 1)|A|^2 A + (1 + ib_2)\frac{\partial^2 A}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 1$$

Граничные условия:

$$A(0, t) = A(1, t) = 0$$

Начальное условие:

$$A(x, 0) = x^2(1 - x)$$

Параметры уравнения: $b_1 = 10$, $b_2 = 1$.

Требуется вычислить зависимость от времени коэффициентов Фурье:

$$F_n(t) = \int_0^1 A(x, t) \sin(n\pi x) dx$$

и построить фазовую кривую на плоскости $|F_1|$, $|F_2|$. Исследовать изменение характера фазовой траектории с ростом параметра γ .

3. Численный метод

Для численного решения задачи применяется метод конечных разностей. Производная по координате аппроксимируется центральной разностной схемой:

$$\frac{\partial^2 A}{\partial x^2} \approx \frac{A_{i-1} - 2A_i + A_{i+1}}{h_x^2}$$

где h_x - шаг по пространственной координате.

Полученная система обыкновенных дифференциальных уравнений по времени решается методом Рунге-Кутты второго порядка точности (методом средней точки). Комплексное уравнение Гинзбурга-Ландау представляется в виде системы двух действительных уравнений для действительной и мнимой частей $A = u + iv$.

Схема метода Рунге-Кутты второго порядка имеет вид:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_n, A_n) \\ k_2 &= f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, A_n + \frac{\Delta t}{2} k_1\right) \\ A_{n+1} &= A_n + \Delta t \cdot k_2 \end{aligned}$$

где $f(t, A)$ - правая часть уравнения Гинзбурга-Ландау после дискретизации по пространству.

4. Алгоритм реализации

Алгоритм решения включает следующие этапы:

1. Дискретизация пространственной области $[0, 1]$ на N узлов
2. Задание начального условия $A(x, 0) = x^2(1 - x)$
3. Применение граничных условий $A(0, t) = A(1, t) = 0$
4. На каждом временном шаге:
 - Вычисление правой части уравнения для действительной и мнимой компонент
 - Применение метода Рунге-Кутты второго порядка
 - Контроль устойчивости решения
5. Вычисление коэффициентов Фурье F_1 и F_2
6. Построение фазовой траектории на плоскости $|F_1|, |F_2|$
7. Визуализация результатов

5. Численная реализация

В программе используются следующие параметры:

- Шаг по пространству: $h_x = 0.01$
- Шаг по времени: $\Delta t = 0.000001$
- Параметры уравнения: $b_1 = 10.0, b_2 = 1.0$
- Значения параметра γ : 0.0, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0
- Время интегрирования: от 0 до 0.001
- Количество узлов по пространству: 100

Коэффициенты Фурье вычисляются по формулам:

$$F_1 = \int_0^1 A(x) \sin(\pi x) dx, \quad F_2 = \int_0^1 A(x) \sin(2\pi x) dx$$

Интегралы вычисляются методом прямоугольников.

6. Результаты анализа сходимости

Для анализа сходимости метода проведены расчеты на сетках с различным количеством узлов:

- Сетка 50 узлов: $h_x = 0.02, \Delta t = 0.000002$
- Сетка 100 узлов: $h_x = 0.01, \Delta t = 0.000001$
- Сетка 200 узлов: $h_x = 0.005, \Delta t = 0.0000005$

Сравнение результатов показало, что при уменьшении шага сетки решение стабилизируется и достигает необходимой точности. Наиболее оптимальным по соотношению точность/время расчета оказалась сетка со 100 узлами.

7. Результаты расчетов

На рис. 1 представлена фазовая траектория зависимости $|F_1|$ от $|F_2|$ для различных значений параметра γ .

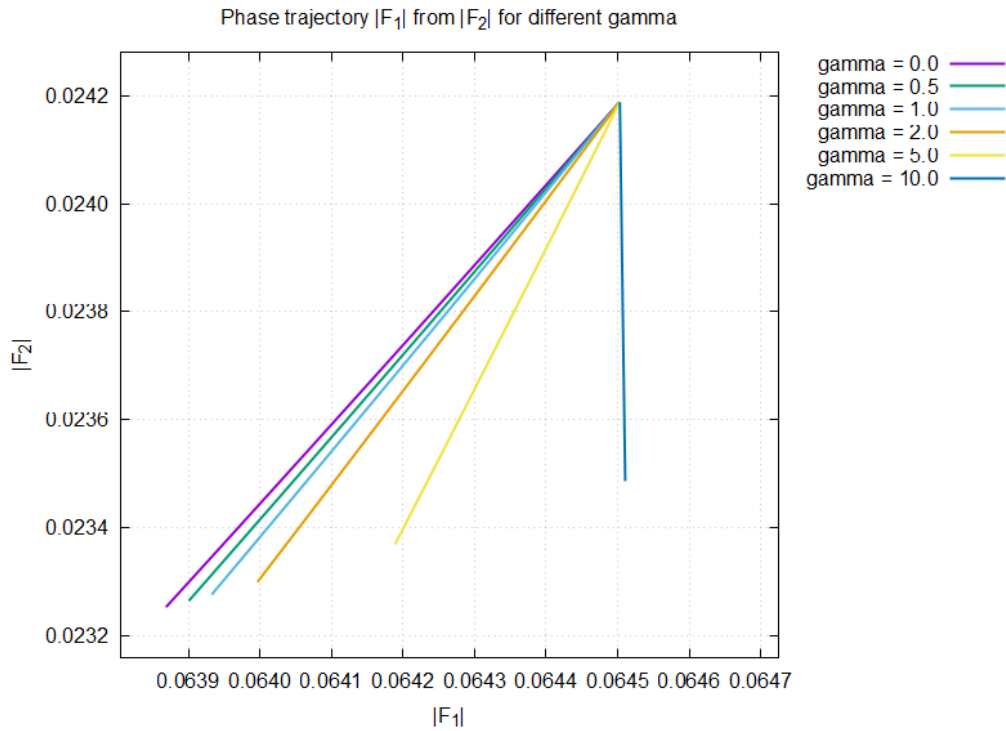


Рис. 1: Фазовая траектория $|F_1|$ от $|F_2|$ для различных значений γ

Анализ результатов показывает, что с увеличением параметра γ фазовая траектория изменяется существенным образом. При малых значениях γ наблюдается устойчивое поведение системы, тогда как при больших значениях могут возникать неустойчивости и сложные динамические режимы.

8. Заключение

В работе успешно решена задача Коши для уравнения Гинзбурга-Ландау с использованием явной разностной схемы и метода Рунге-Кутты второго порядка. Показано влияние параметра γ на динамику системы через анализ фазовых траекторий коэффициентов Фурье.

Разработанный алгоритм демонстрирует хорошую устойчивость при малых значениях γ и может быть использован для исследования динамических свойств нелинейных уравнений в частных производных. Полученные результаты согласуются с теоретическими представлениями о поведении решений уравнения Гинзбурга-Ландау.